关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L030 构造辅助数列法

二级结论

条件

条件 1（线性递推）：

数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=pa_n+q$，其中 $p\neq 1$。

条件 2（幂指递推）：

数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=ca_n^k$，其中 $c>0$，$a_n>0$。

结论

结论一（线性构造法）：

直观描述： 通过平移消去常数项，化为等比数列。

$$\lambda=\frac{q}{1-p},$$
$$a_{n+1}-\lambda=p(a_n-\lambda).$$

从而数列 $\{a_n-\lambda\}$ 是首项为 $a_1-\lambda$、公比为 p 的等比数列。

推广结论（对数转化法）： **直观描述：** 幂指递推取对数后转化为线性递推，再用构造法。

$$a_{n+1}=ca_n^k,$$
$$\ln a_{n+1}=\ln c+k\ln a_n.$$

令 $b_n=\ln a_n$，得 $b_{n+1}=kb_n+\ln c$。当 $k\neq 1$ 时，取 $\mu=\dfrac{\ln c}{1-k}$，则 $\{b_n-\mu\}$ 是公比为 k 的等比数列。

理解说明

一句话直觉 通过平移或取对数，将不属于等差、等比的递推关系转化为我们熟悉的等比数列，从而直接写出通项。

核心拆解

要点一（平移消常数）：

对线性递推 $a_{n+1}=pa_n+q$，常数项 q 会破坏等比关系。引入 λ 并令 $b_n=a_n-\lambda$，可使新数列 b_n 满足 $b_{n+1}=pb_n$，消去常数项。

要点二（取对降次幂）：

对幂指递推 $a_{n+1}=ca_n^k$，指数 k 使直接构造困难。两边取对数后，指数化为系数，得到关于 $\ln a_n$ 的线性递推。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（不动点偏移） 线性递推 $a_{n+1}=pa_n+q$ 的不动点 x 满足 $x=px+q$ 即 $x=\frac{q}{1-p}$。数列 $\{a_n-x\}$ 表示各点到不动点的距离，该距离按公比 p 缩放。

代数意义（特征根引理） 待定系数构造等比本质是特征根法：设 $a_{n+1}-\lambda=p(a_n-\lambda)$ 展开后与原递推系数对比，得到 λ 满足 $\lambda=p\lambda+q$，即特征方程 $\lambda=p\lambda+q$ 的根。这与线性递推的特征根思想一致。

考点价值（必考通项法）

- **考法一（线性递推算通项）**：给出 $a_{n+1}=pa_n+q$ 及首项，要求写出通项公式。直接构造等比即可。
- **考法二（幂指递推算通项）**：给出 $a_{n+1}=ca_n^k$，要求通项。先取对数转化为线性，再构造等比。

顿悟点 **构造法不是死记公式，而是设出目标形式，通过待定系数解出参数。核心思想是“变成已经会求的形式”。**

使用场景

- **场景一（已知递推求通项）**：当递推为 $a_{n+1}=pa_n+q$ 或 $a_{n+1}=ca_n^k$ 时，优先考虑该方法。
- **场景二（证明数列为等比数列）**：有时题目只要求证明 $\{a_n-\lambda\}$ 是等比，可直接代入递推验证，无需写出通项。

证明

思路提示 构造法的核心是待定系数与对数化归。先通过假设等比形式确定 λ，再验证；幂指型通过对数转化为线性，复用同一方法。

正式推导

步骤一（设定目标形式）：

假设存在常数 λ 使得 $a_{n+1}-\lambda=p(a_n-\lambda)$。这是构造等比数列的基本形式。

$$a_{n+1}-\lambda=p(a_n-\lambda).$$

理由： 若 $\{a_n-\lambda\}$ 是等比，则一定满足此式；反过来，若此式成立，则新数列等比。

步骤二（展开对比系数）：

将假设式右边展开，并与原递推比较。

$$a_{n+1}-\lambda=pa_n-p\lambda,$$

$$a_{n+1}=pa_n+\lambda(1-p).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

与原递推 $a_{n+1}=pa_n+q$ 对比得 $\lambda(1-p)=q$。

理由：比较系数得到关于 λ 的方程，解出 $\lambda=\dfrac{q}{1-p}$ $(p\neq 1)$。

步骤三（验证等比成立）：

将 λ 代回原递推，验证恒成立。

$$\begin{aligned}a_{n+1}-\lambda &= pa_n+q-\lambda\\ &= pa_n+q-\frac{q}{1-p}\\ &= pa_n-\frac{pq}{1-p}\\ &= p\left(a_n-\frac{q}{1-p}\right)\\ &= p(a_n-\lambda).\end{aligned}$$

理由：上式表明 $a_{n+1}-\lambda$ 与 $a_n-\lambda$ 确为等比关系，故 $\{a_n-\lambda\}$ 是首项 $a_1-\lambda$、公比 p 的等比数列。

步骤四（幂指递推取对数）：

对 $a_{n+1}=ca_n^k$ $(c>0,a_n>0)$ 两边取自然对数。

$$\begin{aligned}\ln a_{n+1} &= \ln(ca_n^k)\\ &= \ln c+k\ln a_n.\end{aligned}$$

理由：对数运算将乘法化为加法，指数化为系数，使幂指形式线性化。

步骤五（变量代换线性化）：

令 $b_n=\ln a_n$，则递推变为 $b_{n+1}=kb_n+\ln c$。

$$b_{n+1}=kb_n+\ln c.$$

理由：这是典型的一阶线性递推，可套用线性构造法。

步骤六（构造等比求通项）：

当 $k\neq 1$ 时，对线性递推 $b_{n+1}=kb_n+\ln c$ 重复步骤一至三：取 $\mu=\dfrac{\ln c}{1-k}$，则 $b_{n+1}-\mu=k(b_n-\mu)$。

$$\mu=\frac{\ln c}{1-k},$$
$$b_{n+1}-\mu=k(b_n-\mu).$$

理由：从而 $\{b_n-\mu\}$ 是公比为 k 的等比数列，求得 b_n 后回代 $a_n=\mathrm{e}^{b_n}$ 即得 a_n 通项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣 通过待定系数直接构造等比（线性型）或取对数后构造（幂指型），核心思路都是将陌生的递推转化为标准的等比数列，从而求得通项。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_{n+1}=2a_n+3$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。解题步骤：

第一步（确定 λ 值）：

由递推 $a_{n+1}=2a_n+3$ 知 $p=2$，$q=3$。代入公式 $\lambda=\dfrac{q}{1-p}$ 得 $\lambda=\dfrac{3}{1-2}$，即 $\lambda=-3$。

理由： λ 是使新数列等比的平移常数，由待定系数法确定。

第二步（构造新数列）：

令 $b_n=a_n+3$，则 $a_{n+1}+3=2(a_n+3)$，即 $b_{n+1}=2b_n$。

理由： 代入验证可得新数列 $\{b_n\}$ 是公比为 2 的等比数列。

第三步（回代求通项）：

由 b_n 等比得

$$\begin{aligned} b_n &= b_1\cdot 2^{n-1} \\ &= (a_1+3)\cdot 2^{n-1} \\ &= 5\cdot 2^{n-1}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} a_n &= b_n-3 \\ &= 5\cdot 2^{n-1}-3. \end{aligned}$$

理由： 先求 b_n 再减 λ 得 a_n。

关键结论： $a_n=5\cdot 2^{n-1}-3$。

例 2（稍变形） 题目：已知数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=1$，$b_{n+1}=\dfrac{1}{2}b_n+2$，求通项公式。解题步骤：

第一步（计算 λ）：

$p=\dfrac{1}{2}$，$q=2$。计算 $\lambda=\dfrac{q}{1-p}$，得 $\lambda=\dfrac{2}{1-\frac{1}{2}}$，即 $\lambda=4$。

理由： 注意分母为 $1-p$，分数运算要准确。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（构造等比）：

令 $c_n = b_n - 4$，则

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= b_{n+1} - 4 \\ &= \frac{1}{2}b_n + 2 - 4 \\ &= \frac{1}{2}b_n - 2 \\ &= \frac{1}{2}(b_n - 4) \\ &= \frac{1}{2}c_n. \end{aligned}$$

理由：新数列 $\{c_n\}$ 是公比为 $\dfrac{1}{2}$ 的等比数列。

第三步（求通项）：

c_n 等比得

$$\begin{aligned} c_n &= c_1\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ &= (1-4)\cdot 2^{1-n} \\ &= -3\cdot 2^{1-n}. \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} b_n &= c_n + 4 \\ &= 4 - 3\cdot 2^{1-n}. \end{aligned}$$

理由：先算 c_n 再加回 λ 得 b_n。

关键结论： $b_n = 4 - 3\cdot 2^{1-n}$。

例 3（综合应用）题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$，$a_{n+1} = 3a_n^2$（$a_n > 0$），求通项公式。**解题步骤：**

第一步（取对数降次）：

对 $a_{n+1} = 3a_n^2$ 两边取自然对数，得 $\ln a_{n+1} = \ln 3 + 2\ln a_n$。

理由：利用对数性质将指数 2 化为系数，使递推线性化。

第二步（变量代换线性化）：

令 $b_n = \ln a_n$，则 $b_{n+1} = 2b_n + \ln 3$。

理由：得到形如 $b_{n+1} = pb_n + q$ 的一阶线性递推。

第三步（构造等比求通项）：

对线性递推 $b_{n+1} = 2b_n + \ln 3$，采用构造法。取 $\mu = \dfrac{\ln 3}{1-2} = -\ln 3$，则

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$b_{n+1}+\ln 3=2(b_n+\ln 3)$。故 $\{b_n+\ln 3\}$ 是公比为 2 的等比数列，首项 $b_1+\ln 3=\ln 6$。于是

$$\begin{aligned} b_n+\ln 3&=\ln 6\cdot 2^{n-1}\\ b_n&=\ln 6\cdot 2^{n-1}-\ln 3\\ &=\ln\frac{6^{2^{n-1}}}{3}. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} a_n&=e^{b_n}\\ &=\frac{6^{2^{n-1}}}{3}. \end{aligned}$$

理由：先通过等比求 b_n，再取指数还原为 a_n。

关键结论： $a_n=\dfrac{6^{2^{n-1}}}{3}$。

易错提醒

易错点一（忽略 p=1 情形）：

当 $p=1$ 时仍使用 $\lambda=\frac{q}{1-p}$ 公式。

正确理解（p=1 为等差）：

$p=1$ 时 $\{a_n\}$ 是公差为 q 的等差数列，直接求通项。

错因分析（未检查条件）：

机械套用公式，未检验 $p\neq 1$ 的适用前提。

易错点二（符号记反）：

将 λ 错误记为 $\lambda=\frac{q}{p-1}$。

正确理解（分母 1-p）：

$\lambda=\frac{q}{1-p}$，由 $\lambda(1-p)=q$ 解出。

错因分析（解方程符号错）：

从 $a_{n+1}=pa_n+q$ 与 $a_{n+1}=pa_n+\lambda(1-p)$ 对比时，$\lambda(1-p)=q$ 移项未注意符号。

易错点三（对数定义域遗漏）：

对 $a_{n+1}=ca_n^k$ 直接取对数，未验证 $a_n>0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（正数前提）：

使用对数转化必须 $a_n > 0$，通常题目会明确条件。

错因分析（忽视对数要求）：

忽略对数函数的定义域，或未注意 $c > 0, a_n > 0$ 的前提。

结论小结

一句话核心 **构造辅助数列法：通过平移（线性型）或取对数（幂指型）将递推关系转化为等比数列，进而求得通项。**

使用条件

- **条件 1（线性递推识别）**：递推形式为 $a_{n+1} = pa_n + q$，且 $p \neq 1$。
- **条件 2（幂指递推识别）**：递推形式为 $a_{n+1} = ca_n^k$，且 $c > 0$，$a_n > 0$。

关键提醒

- **易错点（检查 p=1）**：使用线性构造法前必须确认 $p \neq 1$，否则直接使用等差数列。
- **检查项（验证定义域）**：对幂指递推，使用对数前必须确认 $a_n > 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料